Solución de la pregunta 5

FÍSICA · MECÁNICA · DINÁMICA CON ROCE

Un bloque de 4 kg desliza sobre una superficie con $\mu_k = 0{,}25$ y se le aplica 25 N horizontales. ¿Cuál es su aceleración?

(Usa $g = 10\ \mathrm{m/s^2}$.)

A) $6{,}25\ \mathrm{m/s^2}$

B) $2{,}5\ \mathrm{m/s^2}$

C) $5\ \mathrm{m/s^2}$

D) $3{,}75\ \mathrm{m/s^2}$

Respuesta correcta: D

PASO A PASO

1. **Roce**
   $0{,}25 \cdot 40 = 10$ N.
2. **Neta**
   $25 - 10 = 15$ N.
3. **Aceleración**
   $\frac{15}{4} = 3{,}75\ \mathrm{m/s^2}$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Ignora el roce.

B) Usa roce de 15 N.

C) Suma el roce.

Idea clave. Calcula N, luego el roce, luego la neta.